UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Ingrid Louise Pereira Lohmann

RA 117698

Victor Hugo Franciscon

RA 120177

Trabalho I: Banco de dados

Professora Dra.: Raqueline Penteado

Maringá - PR
2023

1. Sistema de compra de passagens de ônibus

O objetivo do trabalho é projetar um sistema de compra de passagens para uma empresa de viação terrestre.
O sistema contará com um banco de dados central, que será acessado por aplicações clientes, rodando tanto dentro da própria companhia, quanto fora dela.
A transação central do sistema é a passagem. Uma passagem é identificada por um código gerado pelo sistema no computador. A passagem é feita para um único passageiro, do qual se conhece apenas o nome. A passagem compreende um conjunto de trechos de ônibus, que acontecem em determinada data/hora.
Para cada trecho, a passagem é feita em tipo de assento sendo eles:

a. convencional;
b. semi-leito;
c. executivo;
d. leito;
e. leito-cama.

Um ônibus é identificado por um código e possui uma origem e um destino, podendo ter escalas intermediárias. Vale ressaltar que há cidades que possuem mais de uma rodoviária, portanto é importante avisar ao passageiro em qual rodoviária será o embarque e/ou desembarque.
Alguns trechos, têm troca de veículo.
Em feriados e outros períodos de grande demanda, por exemplo férias escolares, há a possibilidade da viação solicitar o empréstimo de veículos de outras viações, e esses ônibus emprestados devem ser marcados como extra no tipo de veículo.
Nem todos os ônibus operam todos os dias da semana. Inclusive, certos ônibus têm pequenas mudanças de horário em certos dias da semana.
Cada passagem possui um prazo de validade de 365 dias. Passagens podem ser prorrogadas.
O sistema deve servir para vários tipos de consultas que os clientes podem querer fazer:
a) possibilidades de viagem de uma cidade
b) disponibilidade de trechos por dias da semana
c) horários de chegada ou de saída de determinados ônibus
d) disponibilidade de vagas em um trecho de ônibus
e) disponibilidade de determinados assentos em um trecho de ônibus.

2. Diagrama de entidade-relacionamento (DER)

As entidades são: passageiro, ônibus, compra, trecho, rodoviária, assento, horário, cidade.

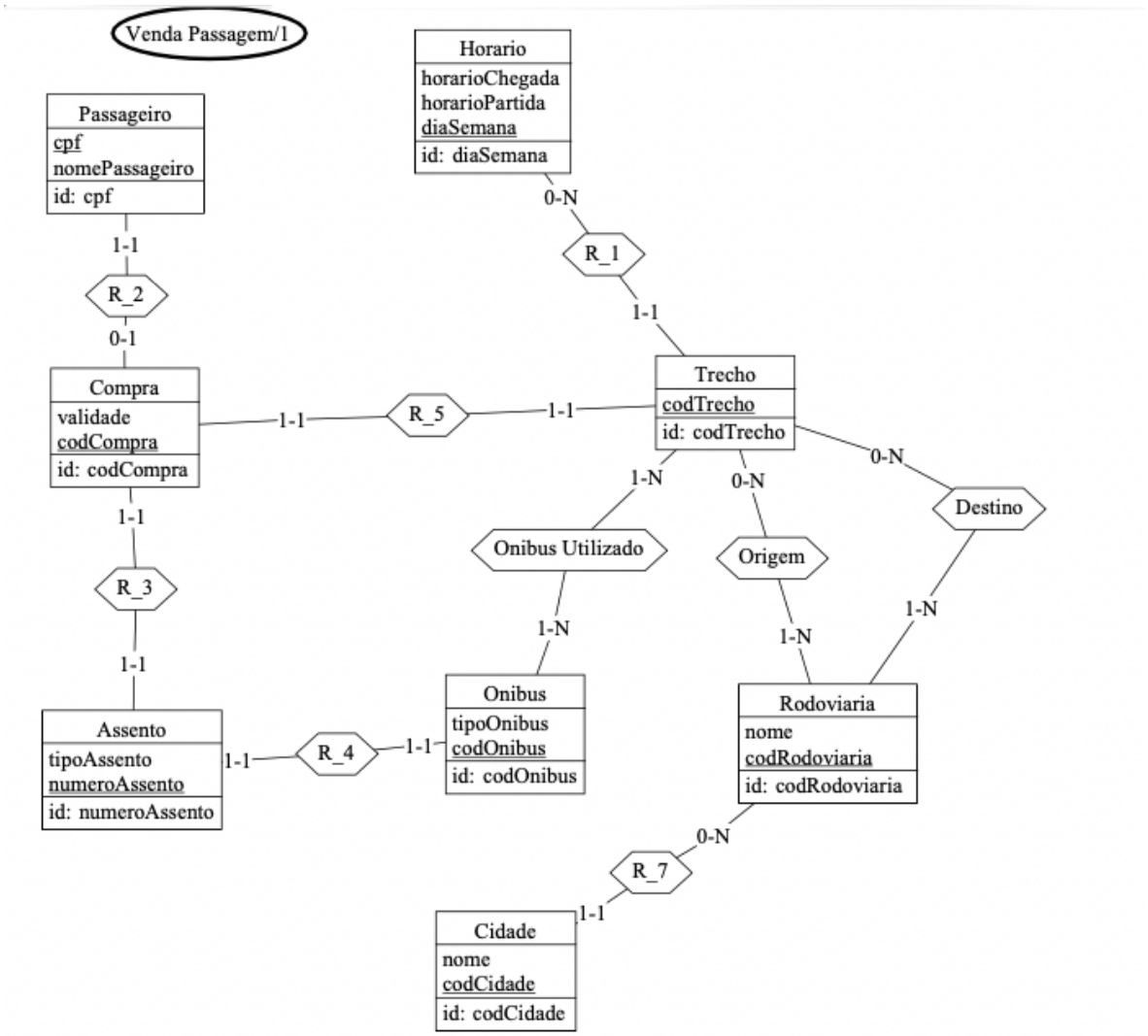


Diagrama entidade-relacionamento de compra de passagem em uma viação de ônibus

3. Descrição do mapeamento (DER-MR)

Esquema relacional correspondente:

Passageiro (cpf, codCompra, nomePassageiro)
- codCompra referencia Compra

Compra (codCompra, validade)

Assento (numeroAssento, tipoAssento, codCompra)
- codCompra referencia Compra

Onibus (codOnibus, tipoOnibus, numeroAssento)
- numeroAssento referencia Assento

Trecho (codTrecho, codCompra, diaSemana)
- codCompra referencia Compra
- diaSemana referencia Horario

Horario (horarioChegada, horarioSaida, diaSemana)

Origem (codRodoviaria, codTrecho)
- codTrecho referencia Trecho
- codRodoviaria referencia Rodoviaria

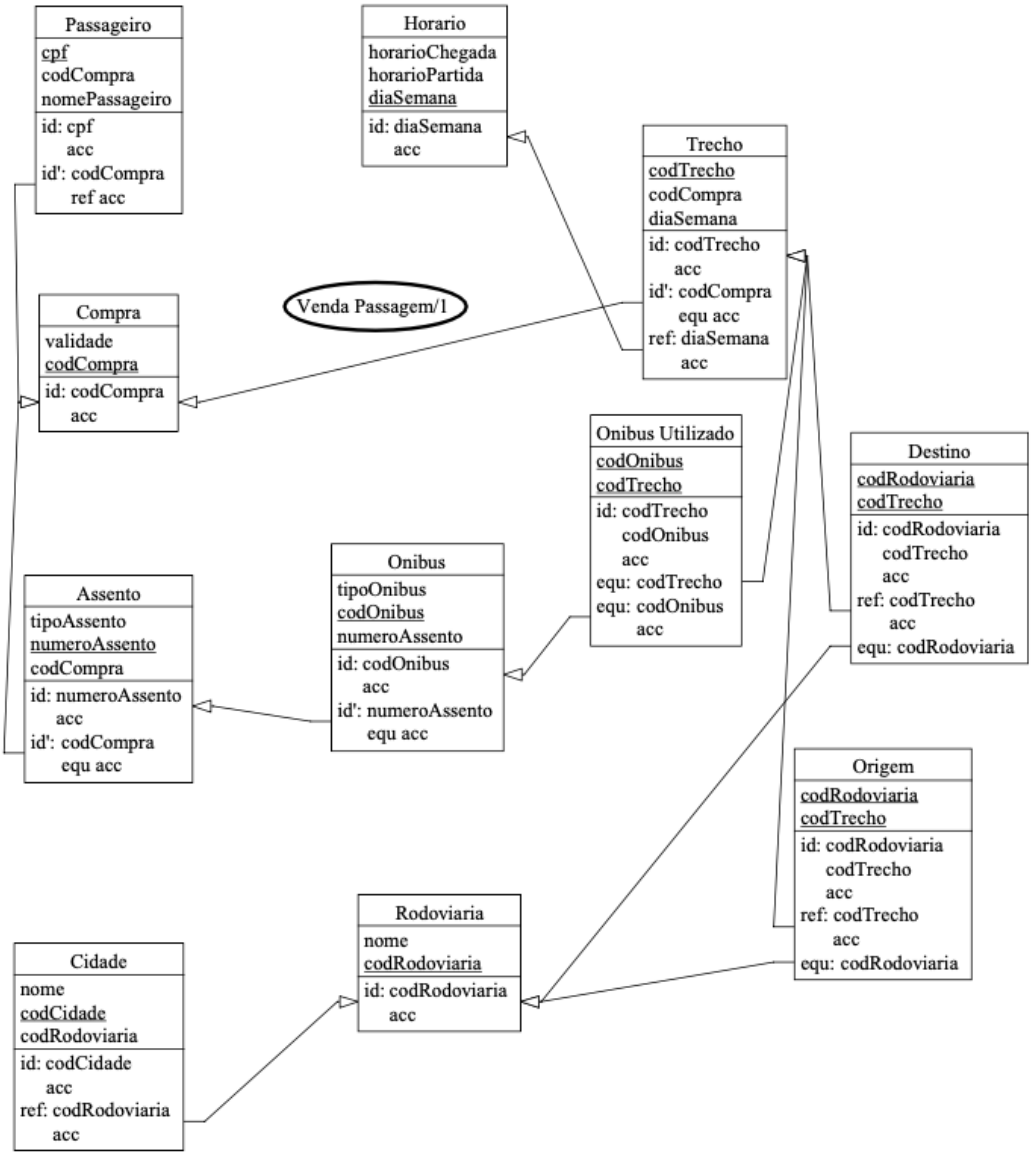
Destino (codRodoviaria, codTrecho)
- codTrecho referencia Trecho
- codRodoviaria referencia Rodoviaria

onibusUtlizado (codOnibus, codTrecho)
- codTrecho referencia Trecho
- codOnibus referencia Onibus

Rodoviaria (nome, codigoRodoviaria)

Cidade (nome, *codCidade*, codRodoviaria)
- codRodoviaria referencia Rodoviaria

4. Modelo relacional (MR)



Modelo relacional de compra de passagem em uma viação de ônibus

Observação: Os modelos podem ser consultados no anexo.